

Báo cáo Phase 2: Phân tích & bổ sung dữ liệu

Dự án Quyết toán Hải quan 2025 — Johnson Health Tech

Ngày: 05/03/2026 **Thực hiện:** Pham Vuong & Tran Tu Anh **Phiên bản dữ liệu:** V1

1. Tổng quan

Phase 2 thực hiện **phân loại vật tư** và **bổ sung dữ liệu** vào các file đã làm sạch từ Phase 1. Mục tiêu: mỗi mã vật tư phải có đầy đủ thông tin phân loại (NVL / BTP / TP / CCDC) để phục vụ lập báo cáo quyết toán.

Bước	Nội dung	Kết quả
2.1	Xử lý Material Master (Sheet3 từ MB5B)	CLEAN_MATERIAL_MASTER
2.2	Phân loại vật tư theo TK kế toán + loại vật tư	20.064 mã đã phân loại
2.3	Bổ sung phân loại vào MB51 và MB5B	ENRICHED_MB51, ENRICHED_MB5B

2. Material Master (Sheet3)

Thông tin chung

Chỉ tiêu	Giá trị
Dòng gốc trong Sheet3	20.130
Dòng trùng (cùng mã, khác nhà máy VN21/VN29)	66
Tổng mã vật tư sau gộp	20.064
Khớp 1:1 với CLEAN_MB5B	✓

Xử lý đã thực hiện

- Đổi tên cột:** 14 cột tiếng Trung → tiếng Anh

2. **Chuyển đổi ngày:** cột `last_changed` từ số serial Excel → ngày
3. **Gộp dòng trùng:** 66 mã vật tư xuất hiện 2 lần (plant VN21 + VN29) — chỉ khác nhà máy và giá, các trường phân loại hoàn toàn giống nhau → giữ lại VN21 (nhà máy sản xuất chính tại Bắc Ninh)
4. **Kiểm tra chất lượng:** 0 mã trùng, 0 giá trị null ở trường quan trọng (material, material_type)

Phân bố loại vật tư SAP (material_type)

Loại	Ý nghĩa	Số mã
HALB	Bán thành phẩm	12.444
ROH	Nguyên vật liệu	4.739
FERT	Thành phẩm	2.816
ZCON	Công cụ dụng cụ	64
OUSP	Dịch vụ cấu hình	1

3. Phân loại vật tư

Quy tắc phân loại

Mỗi mã vật tư được phân loại dựa trên **2 nguồn thông tin**:

1. **Tài khoản kế toán (GL)** từ MB5B — phản ánh cách hạch toán kế toán
2. **Loại vật tư SAP (material_type)** từ Material Master — phản ánh bản chất vật lý

Ưu tiên: **TK kế toán quyết định phân loại**, loại vật tư SAP dùng để kiểm tra chéo.

Tài khoản kế toán	Loại vật tư kỳ vọng	Phân loại	Ý nghĩa
12150000	ROH	NVL	Nguyên vật liệu
12130003	HALB	BTP_NM	Bán thành phẩm — ngoại mua
12130000	HALB	BTP_SX	Bán thành phẩm — tự sản xuất
12110000	FERT	TP	Thành phẩm
12200002	ZCON	CCDC	Công cụ dụng cụ

Kết quả phân loại

Phân loại	Số mã vật tư	Tỷ lệ
BTP_NM (bán thành phẩm ngoại mua)	8.509	42,4%
NVL (nguyên vật liệu)	6.224	31,0%
TP (thành phẩm)	2.830	14,1%
BTP_SX (bán thành phẩm tự sản xuất)	2.437	12,1%
CCDC (công cụ dụng cụ)	64	0,3%
Tổng	20.064	100%

100% mã vật tư đã được phân loại (không có mã nào thiếu TK kế toán).

4. Trường hợp không khớp (classification conflict)

Có **2.100 mã vật tư** (10,5%) mà loại vật tư SAP không khớp với tài khoản kế toán:

Tài khoản KT	Phân loại	Loại VT SAP kỳ vọng	Loại VT SAP thực tế	Số mã	Nhận xét
12150000	NVL	ROH	HALB	1.781	Linh kiện mua ngoài, hạch toán NVL
12130003	BTP_NM	HALB	ROH	293	Vật liệu thô, hạch toán BTP ngoại mua
12110000	TP	FERT	HALB	14	BTP hạch toán như TP
12110000	TP	FERT	ROH	5	NVL hạch toán như TP
12130000	BTP_SX	HALB	FERT	3	TP hạch toán như BTP tự SX
12150000	NVL	ROH	FERT	2	TP hạch toán như NVL
12150000	NVL	ROH	OUSP	1	Dịch vụ hạch toán NVL
12130000	BTP_SX	HALB	ROH	1	

Tài khoản KT	Phân loại	Loại VT SAP kỳ vọng	Loại VT SAP thực tế	Số mã	Nhận xét
					NVL hạch toán BTP tự SX

Giải thích

Trường hợp lớn nhất: **1.781 mã HALB trên TK 12150000 (NVL)**. Đây nhiều khả năng là linh kiện/cụm linh kiện mua từ nhà cung cấp (bản chất là bán thành phẩm) nhưng Johnson hạch toán vào TK nguyên vật liệu vì đối với quy trình sản xuất của Johnson, chúng được sử dụng như NVL đầu vào.

Chúng tôi **phân loại theo tài khoản kế toán** (NVL) vì đây là cách Johnson đã hạch toán và báo cáo với hải quan. Tất cả các trường hợp không khớp đều được đánh dấu cờ `classification_conflict = True` để dễ dàng rà soát.

5. Bổ sung dữ liệu (Enrichment)

ENRICHED_MB5B

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số dòng	20.064
Khớp Material Master	20.064 (100%)
Cột bổ sung	material_type, material_group, material_category, classification_conflict

ENRICHED_MB51

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số dòng	243.421
Khớp Material Master	243.347 (99,97%)
Không khớp	74 dòng (không có mã vật tư)
Cột bổ sung	material_type, material_group, material_category, classification_conflict

74 dòng không khớp là các dòng **không có mã vật tư trong MB51** (trường material = trống), bao gồm: - 71 dòng giao dịch thực (MvT 101, rải rác T6-T12/2025) — cần Johnson xác nhận - 3 dòng lỗi đã biết từ Phase 1

0 mã vật tư trong MB51 thiếu trong Material Master — tất cả 6.194 mã vật tư đều khớp.

6. Tổng kết Phase 2

Đã hoàn thành

- Xử lý Material Master: 20.064 mã vật tư (gộp 66 dòng trùng plant)
- Phân loại 100% mã vật tư theo TK kế toán + loại vật tư SAP
- Phát hiện và đánh dấu 2.100 trường hợp không khớp giữa TK kế toán và loại vật tư
- Bổ sung phân loại vào MB51 (243.421 dòng) và MB5B (20.064 dòng)
- Kiểm tra chất lượng: không mất dòng, không trùng lặp sau join

Cần Johnson xác nhận

- Phân loại 1.781 mã HALB trên TK 12150000**: Chúng tôi phân loại là **NVL** theo tài khoản kế toán. Đúng không?
- 71 dòng MB51 không có mã vật tư** (MvT 101, rải rác T6-T12/2025): Đây là giao dịch gì? Vì sao không có mã vật tư?
- Các câu hỏi từ Phase 1 chưa được trả lời**:
- MvT 903 (19 dòng): có đưa vào BCQT không?
- 2 mã có tờ khai HQ nhưng không có MB5B: 1000493897, 1000500527
- 33 mã trả NCC (MvT 122): có tờ khai B13 không?
- Bảng mapping E13 (mã chung → mã SAP)

Bước tiếp theo

Phase	Nội dung	Mô tả
Phase 3	Audit & Data Quality	Đối chiếu SAP ↔ Hải quan, SAP nội bộ (MB51 ↔ MB5B)
Phase 4	Điều tra bất thường	Phân tích sai lệch, xác định nguyên nhân
Phase 5	Mẫu báo cáo quyết toán	Lập Mẫu 15, 15a, 16

Phase	Nội dung	Mô tả
Phase 6	Kiểm tra kết quả cuối	Đối soát trước khi nộp

File output đã tạo: CLEAN_MATERIAL_MASTER, ENRICHED_MB5B, ENRICHED_MB51 (xlsx + csv)